

30 AÑOS DE DEUDA EN MOVILIDAD EN COSTA RICA

Un análisis desde la política pública y las estadísticas oficiales del país

Informe técnico integral

1990-2026

Agustín Gómez Meléndez — CIODD, Universidad de Costa Rica

Insumo técnico para el webinar MTSS-CSO “Factores de riesgo en la movilidad y seguridad vial laboral”, 9 de setiembre de 2026

Fecha de corte del análisis: 1-2 de setiembre de 2026

Protocolo de investigación: MOVSEG-CR-30ANOS-001

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos	2
1. Resumen ejecutivo	4
2. Introducción y alcance.....	5
3. Metodología	6
3.1 Diseño y alcance	6
3.2 Corpus documental	6
3.3 Hipótesis y reglas de decisión.....	6
3.4 Invariantes del diseño	6
4. Hallazgos formales de las hipótesis	8
4.1 H1a — tendencia de la serie oficial de siniestralidad, 2012-2026.....	8
4.2 Indicadores complementarios, 2012/2013-2026	8
4.3 H1b — política de movilidad documentada versus estadística oficial, por período de gobierno	8
5. Evolución cronológica: política y estadística por período de gobierno, 1990-2030.....	10
5.1 Una explicación alternativa para 2006-2010: el contexto económico, no solo la política	11
6. Nota técnica: metodología de conteo de la mortalidad vial oficial	13
6.1 La definición de “muerte en sitio” de COSEVI	13
6.2 La cifra del SOA (SUGESE).....	13
6.3 Corroboración externa independiente.....	13
6.4 Decisión metodológica para este informe.....	14
6.5 Evolución del marco normativo de aplicación: cámaras, sistema de puntos y alcoholemia.....	14
Fotomultas por cámara: tres intentos, ninguno sostenido	14
Sistema de puntos en la licencia	14
Límites de alcoholemia.....	15
7. Profundización temática: las diez preguntas de investigación del proyecto.....	16
7.1 Tendencia de mortalidad y siniestralidad vial, 2012-2026.....	16
7.2 Perfil de las víctimas por tipo de usuario de la vía	16
7.3 Geografía del riesgo: tramos de alta accidentabilidad y diagnóstico de riesgo de CONAVI.....	16
7.4 Estado técnico del parque vehicular (inspección técnica vehicular, 2022-2025).....	16
7.5 Protección infantil en vehículos: sistemas de retención infantil, 2021 vs. 2024.....	17
7.6 Aseguramiento y siniestralidad del SOA, mensual 2013-2026.....	17
7.7 Accidentalidad laboral general (SUGESE, Riesgos del Trabajo)	17
7.8 Gestión institucional de la educación vial, 2015-2023	17
7.9 Ingresos de peaje de CONAVI y su relación con la inversión en mantenimiento vial	17

7.10 Síntesis de factores de riesgo laboral en movilidad para el webinar MTSS-CSO.....	17
8. Contexto estructural: crecimiento del parque vehicular y congestión vial	18
9. Limitaciones generales	19
10. Conclusiones.....	20
11. Fuentes documentales	21
11.1 Documentos primarios del corpus (selección citada en este informe)	21
11.2 Fuentes de verificación externa (consultadas puntualmente el 1-2 de setiembre de 2026)	21
11.3 Referencia del protocolo de investigación	22
12. Cómo se hizo este informe, explicado en lenguaje sencillo	23
12.1 La idea general, en una frase.....	23
12.2 Qué es un “corpus documental” y por qué importa	23
12.3 Qué significa “hipótesis”, y las dos que se pusieron a prueba	23
12.4 Lo más importante de entender: “relación” no es lo mismo que “causa”	24
12.5 Por qué a veces las cifras “no coinciden” entre sí.....	24
12.6 Cómo se decidió, período por período, si “la política funcionó”	25
12.7 Qué tan seguros podemos estar de cada cifra	26
12.8 Los límites de este método, dichos con franqueza	26

1. Resumen ejecutivo

Este informe pone a prueba una proposición central: que Costa Rica arrastra más de tres décadas de deuda en movilidad segura, y que las políticas impulsadas por sucesivas administraciones no han logrado revertir esa deuda de forma sostenida. La pregunta de investigación que lo organiza es: ¿qué tendencia muestran las estadísticas oficiales de siniestralidad y gestión vial de Costa Rica a lo largo de los períodos de gobierno para los que existe información, y qué tan consistente es esa tendencia con la política de movilidad documentada para el mismo período?

El análisis se construyó siguiendo un protocolo formal de investigación (MOVSEG-CR-30ANOS-001), con dos hipótesis explícitamente no causales:

- H1a — la serie oficial de siniestralidad vial 2012-2026 no muestra una tendencia sostenida de reducción del riesgo.
- H1b — la secuencia de políticas de movilidad segura documentada por período de gobierno no es sistemáticamente consistente con mejoras en la estadística oficial de siniestralidad.

Ambas hipótesis quedan APOYADAS por la evidencia disponible en el corpus documental de este proyecto (43 documentos primarios de COSEVI, CONAVI, MOPT/Educación Vial y SUGESE, más 9 fuentes de verificación externa puntual), aunque ambos hallazgos permanecen sujetos a la aprobación final del investigador antes de presentarse como conclusiones cerradas.

Los hallazgos centrales son los siguientes. Primero, en el segmento del corpus con datos primarios más sólidos (2012-2024, Anuarios COSEVI), ningún indicador de siniestralidad alcanza una reducción sostenida: las muertes en sitio suben 54,5% (332 a 513), las personas lesionadas 71,5% y los accidentes con víctimas 76,4%; 2025 (dato provisional) ya registra 572 muertes en sitio, por encima del máximo histórico de la serie validada. Segundo, al extender la comparación a la política de movilidad documentada en los Planes Nacionales de Desarrollo desde 1990, 7 de 8 períodos de gobierno evaluables muestran política reportada —de sofisticación creciente pero no lineal— sin la mejora estadística correspondiente; el caso más claro es 2002-2006, con una meta explícita de reducción de 21,2% en la tasa de mortalidad y un resultado real de deterioro neto de 2,1%. Tercero, dos indicadores de gestión y comportamiento sí mejoran en el mismo período reciente —la aprobación en inspección técnica vehicular y el uso de sistemas de retención infantil, este último con un salto de 17 puntos porcentuales entre 2021 y 2024— sin que ello se traduzca en menos muertes; el informe trata este matiz como un tema de contexto, no como el hallazgo central.

Cuarto, el informe documenta una discrepancia metodológica no resuelta entre las cifras de personas fallecidas de COSEVI (“muerte en sitio”, definición restringida que excluye fallecimientos en tránsito u hospitalarios) y las del Seguro Obligatorio Automotor (SOA, que cuenta reclamos de póliza reconocidos), reforzada por evidencia externa independiente (una fuente médico-forense de 2007 y el indicador modelado del Banco Mundial) que sugiere que la subestimación de la mortalidad vial oficial es un patrón estructural de larga data en Costa Rica, no un episodio aislado. Por esta razón, y por instrucción explícita del investigador, este informe usa COSEVI como fuente de referencia para fines estadísticos, y el SOA únicamente como contexto con la salvedad correspondiente.

Quinto, el crecimiento del parque vehicular —particularmente el de motocicletas, que creció 187,3% entre 2007 y 2016, casi tres veces más rápido que los automóviles— y el deterioro paralelo de la infraestructura vial (49,65% de la red vial nacional en estado deficiente o muy deficiente en 2016-2017) se documentan como factor estructural de contexto para la falta de efecto agregado de la política, verificado con fuente oficial externa (Programa Estado de la Nación) allí donde el corpus primario del proyecto no contenía series propias de flota vehicular.

Este documento no establece relaciones causales entre administraciones específicas y resultados de siniestralidad: el diseño del protocolo lo excluye explícitamente. Lo que sí establece, con trazabilidad completa a documento y página de origen, es que la asociación esperada entre mayor actividad de política y mejores resultados estadísticos no se observa de forma sistemática en el corpus disponible para Costa Rica entre 1990 y 2026.

2. Introducción y alcance

Este informe es el documento técnico integral previsto en el Manual de Proyecto (v.2) de la iniciativa “Movilidad Segura en Costa Rica” del Centro de Investigación en Docencia y Desarrollo (CIODD, UCR). Su propósito es doble: (a) verificar, con datos primarios oficiales, la hipótesis de trabajo del investigador — “30 años de deuda en temas de movilidad en Costa Rica: un análisis desde la política pública y las estadísticas oficiales del país” — y (b) servir de documento fuente único del que se extraerá después el contenido de la presentación para el webinar MTSS-CSO del 9 de setiembre de 2026.

El informe integra y reconcilia tres informes de síntesis elaborados previamente por el investigador (con apoyo de distintas herramientas de inteligencia artificial: CIOdD/Claude, Gemini y ChatGPT) con los datos primarios disponibles en la carpeta de proyecto: los Anuarios estadísticos de COSEVI (2012-2024), los reportes de inspección técnica vehicular y de uso de sistemas de retención infantil, el registro de siniestralidad del Seguro Obligatorio Automotor (SOA/SUGESE), el diagnóstico integral de riesgo de CONAVI, los reportes anuales de Educación Vial, y los propios Planes Nacionales de Desarrollo (PND) y Planes Nacionales de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) de Costa Rica entre 1990 y 2030, según fueron sistematizados por el informe de síntesis correspondiente.

Todo el proceso siguió una regla básica establecida por el investigador desde el inicio del proyecto: usar únicamente la información disponible en el corpus documental, sin inventar cifras, y verificar puntualmente fuentes externas solo cuando una pregunta o hipótesis específica lo requiriera. Esa verificación externa puntual se ejerció en nueve ocasiones, siempre documentada como tal: para corroborar el crecimiento del parque vehicular y motociclista (Programa Estado de la Nación, 2018), para obtener una serie de mortalidad vial independiente en el período 1980-2007 (fuente médico-forense revisada por pares), para verificar cifras de flota vehicular reportadas en prensa con atribución institucional (Instituto Nacional de Seguros y Programa Estado de la Nación), para reconstruir la evolución del marco normativo de aplicación de la Ley de Tránsito (fotomultas por cámara, sistema de puntos y límites de alcoholemia), y para documentar el contexto macroeconómico de la recesión de 2008-2009 (Universidad de Costa Rica), a solicitud del investigador tras revisar dos informes técnicos adicionales del CIOdD sobre congestión y transporte.

3. Metodología

El análisis se organizó mediante un protocolo formal de investigación (identificador MOVSEG-CR-30ANOS-001), construido con el skill de investigación científica utilizado en este proyecto, que fija de antemano el diseño, las hipótesis, las variables, las reglas de decisión y las invariantes metodológicas antes de examinar los resultados.

3.1 Diseño y alcance

El diseño es longitudinal, descriptivo-asociativo: describe series estadísticas oficiales de siniestralidad y gestión vial, y las contrasta con la secuencia de política pública documentada, organizadas por período de gobierno o Plan Nacional de Desarrollo. No es un diseño causal: no permite atribuir cambios en las estadísticas a políticas específicas ni a administraciones concretas, y el informe evita sistemáticamente ese tipo de afirmación.

3.2 Corpus documental

El corpus consta de 52 documentos: 43 documentos primarios (Anuarios y reportes de COSEVI, diagnóstico de riesgo y peajes de CONAVI, reportes de Educación Vial del MOPT, registros de SUGESE/SOA, y los tres informes de síntesis elaborados por el investigador más el informe descriptivo de los PND/PNDIP 1990-2030) y 9 documentos de verificación externa puntual, incorporados el 1-2 de setiembre de 2026 para cubrir el vacío de información primaria en el período 1990-2010 y para complementar el marco normativo de aplicación de la ley (cámaras, sistema de puntos, alcoholemia) y el contexto macroeconómico 2008-2009. Cuatro documentos del corpus primario requirieron reconocimiento óptico de caracteres (OCR) por tratarse de PDF de imagen sin capa de texto, con calidad de extracción estimada entre 0,55 y 0,6 sobre 1; toda cifra puntual proveniente de esos documentos se identifica como tal.

3.3 Hipótesis y reglas de decisión

H1a: la serie oficial de siniestralidad vial de Costa Rica (personas fallecidas, personas lesionadas, accidentes con víctimas) en el segmento del corpus con datos primarios (2012-2026) no muestra una tendencia sostenida de reducción del riesgo. Se considera apoyada si la serie no muestra una disminución año a año en al menos el 70% de las transiciones consecutivas observadas, en al menos dos de los tres indicadores principales.

H1b: los cambios de tendencia observados en las estadísticas oficiales de siniestralidad vial no son consistentes de manera sistemática con la secuencia de políticas de movilidad segura documentada por período de gobierno. Se considera apoyada si en al menos un período observado hay política reportada como robusta sin mejora estadística correspondiente, o mejora estadística sin política reportada como robusta.

3.4 Invariantes del diseño

- No se infiere causalidad de la coincidencia o no coincidencia temporal entre política reportada y cambio estadístico.
- Toda cifra se traza a su documento, página o pestaña de origen; la matriz de trazabilidad completa se conserva en el paquete de investigación (evidence.schema.json).
- Se preservan explícitamente las contradicciones, vacíos y cambios metodológicos encontrados en las fuentes, en vez de resolverlos por inferencia del investigador o del asistente de investigación.
- La narrativa de política pública se cita siempre como “reportada por [informe de síntesis]” o “documentada en [PND/PNDIP correspondiente]”, nunca como verificación primaria independiente, salvo que se indique lo contrario.

El paquete de investigación completo —protocolo, manifiesto de corpus, evidencia atómica, análisis, resultados y evaluación de hipótesis, todos validados contra esquemas JSON formales— se conserva en la carpeta “Protocolo_Investigacion” del proyecto, y respalda cada cifra citada en este informe.

4. Hallazgos formales de las hipótesis

4.1 H1a — tendencia de la serie oficial de siniestralidad, 2012-2026

Decisión: APOYADA (alcance 2012-2024 con dato validado; contexto adicional 2025-2026 con dato provisional). Con datos oficiales de COSEVI, ninguno de los tres indicadores principales de siniestralidad vial alcanza el umbral aprobado de reducción sostenida (70% de transiciones año a año con reducción, en al menos dos de tres indicadores). Los tres terminan 2024 en un nivel más alto que en 2012:

Indicador	2012	2024	Variación
Muertes en sitio	332	513	+54,5%
Tasa de mortalidad (x100.000 hab.)	7,13	9,93	+39,3%
Personas lesionadas	12.630	21.662	+71,5%
Accidentes con víctimas	—	—	+76,4%

El dato provisional de 2025 (572 muertes en sitio, sujeto a validación) ya se ubica por encima del máximo histórico de la serie validada 2012-2024 (528, en 2023); el corte parcial de 2026 (enero-julio) registra 392.

4.2 Indicadores complementarios, 2012/2013-2026

El panorama no es de deterioro uniforme. Dos indicadores de gestión y comportamiento mejoran en paralelo al deterioro del resultado final de siniestralidad:

- Inspección técnica vehicular (ITV): la tasa de no aprobación mejora de 40,59% (2023) a 36,23% (2025).
- Uso de sistemas de retención infantil (SRI): sube de 31% (2021) a 48% (2024), +17 puntos porcentuales — la mejora conductual más clara del corpus.

La serie de personas fallecidas del Seguro Obligatorio Automotor (SOA) contradice directamente a la de COSEVI en dirección (baja de 390 a 144 entre 2013 y 2025, -63%), mientras que sus series de accidentes (+170%) y personas lesionadas (+152%) sí coinciden en dirección con COSEVI. Esta contradicción se documenta en detalle en la sección 6 de este informe y no se resuelve aquí: se declara como discrepancia metodológica abierta.

4.3 H1b — política de movilidad documentada versus estadística oficial, por período de gobierno

Decisión: APOYADA. La sistematización completa se presenta en la sección 5 de este informe. En síntesis: de los 8 períodos de gobierno evaluables entre 1994 y 2026 (se excluyen 1990-1994, por brecha de cobertura documental de la política, y 2027-2030, por ser prospectivo y no evaluable estadísticamente), 7 muestran política de movilidad reportada —de sofisticación creciente pero no lineal— sin la mejora estadística correspondiente. La única excepción parcial es el período 2006-2010, que se preserva explícitamente como tal, sin inferir de ella una relación causal con ninguna reforma normativa específica.

Ambos hallazgos (H1a y H1b) quedan registrados en el paquete de investigación con el campo “approved: false”, a la espera de la aprobación final explícita del investigador antes de presentarse como conclusiones cerradas en un foro público.

5. Evolución cronológica: política y estadística por período de gobierno, 1990-2030

Esta sección constituye el núcleo de la verificación de la hipótesis de “30 años de deuda”. Para cada período de gobierno —según la periodización de los propios Planes Nacionales de Desarrollo y Planes Nacionales de Desarrollo e Inversión Pública de Costa Rica— se presenta la política de movilidad segura documentada (sistematizada a partir del informe de síntesis que analizó directamente los PND/PNDIP, con cita de tomo y página del documento fuente) junto con la dirección de la estadística oficial de mortalidad vial disponible para ese mismo período.

La serie estadística usada para 1990-2012 proviene de una reconstrucción, por empalme de once ediciones del Informe Estado de la Nación, elaborada por uno de los informes de síntesis del investigador; no es un documento primario de COSEVI y no fue verificada de forma independiente contra el PDF original de cada edición en esta ronda de trabajo, aunque cada cifra cita la edición y página del Informe Estado de la Nación de la que proviene. La serie para 2012 en adelante proviene directamente de los Anuarios COSEVI del corpus primario. Ambas series usan definiciones distintas de “muerte por accidente de tránsito” —lo cual se documenta en detalle en la sección 6— por lo que no se combinan en una sola serie continua: para 2012, por ejemplo, la serie reconstruida reporta 604 muertes y COSEVI reporta 332 “muertes en sitio” el mismo año.

Período	Política de movilidad documentada	Estadística oficial disponible	Lectura para H1b
1990-1994	Cobertura no resuelta (tomos PND en escaneo, sin capa textual confiable). No se codifica como ausencia de política.	418 → 546 muertes (+30,6%)	No evaluable (sin política caracterizada)
1994-1998	Prevención sistémica amplia: educación vial, señalización, revisión vehicular, aceras, intersecciones críticas. Sin indicador, meta ni presupuesto.	546 → 630 muertes (+15,4%)	Política reportada sin mejora estadística
1998-2002 (PNDH)	Continuidad programática: ampliación e intensificación de programas de seguridad vial y señalamiento. Metas no verificables (OCR ruidoso en el documento fuente).	630 → 673 muertes (+6,8%); primer máximo relativo de la serie (623-673, 1999-2003)	Política reportada sin mejora estadística
2002-2006	Mayor granularidad e intersectorialidad: control de alcohol y velocidad, señalamiento, licencias, financiamiento INS, salud. Meta explícita: tasa de 16,7 a 13,16/100.000 hab. (-21,2% planificado).	673 → 687 muertes (+2,1%), tras mejora parcial en 2003-2004	Caso más claro: política cuantificada, deterioro neto real
2006-2010	Meta nacional de efecto: reducir tasa de 14,2 a 12,1/100.000 hab. (-14,8% planificado).	687 → 595 muertes (-13,4%), con máximo histórico de toda la serie en 2008 (793 muertes, tasa 17,8)	Única coincidencia razonable meta-resultado (sin causalidad establecida); coincide también con la recesión económica de 2008-2009 (ver nota debajo de la tabla)
2011-2014	Focalización territorial: 10 tramos en cantones de mayor concentración de	332 → 365 “muertes en sitio” COSEVI (+9,9%)	Política de producto sin mejora estadística

Período	Política de movilidad documentada	Estadística oficial disponible	Lectura para H1b
	accidentes con heridos/muertos (COSEVI, CONAVI, CTP, MOPT). Indicador de producto, no de efecto.		
2015-2018	Diagnóstico causal y arquitectura programática más completos del corpus (Programa 1.8: indicador, metas anuales, presupuesto, responsable). Meta de reducción de tasa $\approx 21,3\%$.	425 $\rightarrow$ 471 “muertes en sitio” COSEVI (+10,8%)	Diseño de política más sofisticado, resultado en aumento
2019-2022 (PNDIP)	Integración conceptual movilidad/seguridad vial, ambición reducida a CONTENCIÓN: meta constante 17,6/100.000 hab. cada año.	451 $\rightarrow$ 491 “muertes en sitio” COSEVI (+8,9%); tasa 8,98 $\rightarrow$ 9,62	Ni siquiera se logró la contención
2023-2026 (PNDIP)	Cambio a metas de cantidad absoluta: 802 (2019) $\rightarrow$ 777/751/727/702 (contradicción interna: resumen sectorial indica 700 para 2026).	528 (2023) $\rightarrow$ 513 (2024) muertes en sitio (-2,8%); 2025 provisional = 572 (+11,5% vs. 2024)	Repunte reciente contradice la trayectoria planificada
2027-2030 (PNDIP)	Cobertura remitida a otros instrumentos (PMRML 2035, PNT 2011-2035, PEN 2050, PES, Hub de Proyectos). Proyecto concreto: 10 puentes peatonales en Ruta 32.	Sin dato disponible (período prospectivo)	No evaluable

Dos lecturas longitudinales se desprenden de esta tabla. La primera es que la sofisticación del diseño de política —de un repertorio preventivo general (1994-1998) a programas con indicador, meta, presupuesto y responsable (2015-2018) y finalmente a una arquitectura que remite a instrumentos externos (2027-2030)— no ha sido acompañada de una mejora proporcional en el resultado estadístico: el período con el diseño de política más completo del corpus (2015-2018) coincide con un aumento de 10,8% en las muertes en sitio registradas por COSEVI. La segunda es que el único período con una coincidencia razonable entre meta y resultado (2006-2010) contiene, a la vez, el peor año de toda la serie histórica reconstruida (2008, con 793 muertes y una tasa de 17,8 por 100.000 habitantes); el propio informe de síntesis que documenta este período se abstiene explícitamente de atribuir la mejora posterior a la reforma legal que se tramitaba en esos años (Ley 9078), y este informe conserva esa misma cautela.

5.1 Una explicación alternativa para 2006-2010: el contexto económico, no solo la política

El período 2006-2010 —el único con coincidencia razonable entre meta de política y resultado estadístico— coincide también con una recesión económica documentada para Costa Rica: el Producto Interno Bruto, que había crecido 7% en 2007, tuvo una contracción abrupta en el segundo semestre de 2008 (“de la expansión casi a la recesión en doce meses”, según la propia Universidad de Costa Rica), con una inflación que llegó a 16% en noviembre de ese año y una contracción de las exportaciones y del crédito hacia finales de 2008, en el marco de la crisis financiera internacional de 2008-2009.

Esta recesión ofrece una explicación alternativa —no excluyente, y tampoco causalmente probada— a la mejora estadística de 2009-2010: una economía en desaceleración típicamente implica menos actividad de transporte y menos exposición al riesgo vial. Sin embargo, el dato mismo obliga a una lectura

cuidadosa: el peor año de toda la serie histórica disponible (793 muertes) ocurre en 2008, es decir, en pleno inicio de esa misma recesión, no antes ni después de ella. La mejora solo se observa en el tramo final del período (2009-2010), lo que sugiere que ni la política ni el ciclo económico por sí solos explican de forma simple el patrón completo de estos cinco años.

Por instrucción expresa del investigador, este informe no intenta cuantificar aquí un efecto del precio internacional del petróleo ni de una eventual crisis del transporte marítimo o de contenedores sobre Costa Rica en 2008-2009: ni el corpus documental del proyecto ni las fuentes externas consultadas contienen una cifra verificable y específica para el país en ese sentido, y extender el análisis a esos factores excedería la evidencia disponible. La recesión doméstica de 2008-2009, en cambio, sí está documentada por una fuente institucional (UCR, 2009) y se registra aquí como el contexto alternativo más simple y mejor sustentado. El detalle completo de este contraste, con su propia nota de incertidumbre, se conserva como registro de análisis A-CONTEXTO-2006-2010-ALTERNATIVA en el paquete de investigación.

6. Nota técnica: metodología de conteo de la mortalidad vial oficial

Esta nota se incorpora a solicitud explícita del investigador, ante el hallazgo de que la serie de personas fallecidas del Seguro Obligatorio Automotor (SOA) no coincide en dirección con la serie “muerte en sitio” de COSEVI para el período 2013-2025. El objetivo es dejar establecido, para su uso consistente en este informe y en la presentación derivada, cuál es la fuente de referencia y qué salvedades debe llevar cualquier cifra de mortalidad vial que se cite.

6.1 La definición de “muerte en sitio” de COSEVI

El Anuario COSEVI 2024, en su sección de metodología aplicada, define “fallecido” de forma restringida: solo cuenta a la persona que muere en el lugar del hecho o antes de recibir atención médica. Las personas que mueren en tránsito hacia el centro médico o durante la hospitalización posterior no se registran en esta cifra; se clasifican en cambio como “herido grave”. Esta definición es más estricta que la definición de 30 días que usa típicamente la Organización Mundial de la Salud y que emplea el indicador modelado del Banco Mundial (SH.STA.TRAF.P5), y produce, por construcción, una cifra menor a la mortalidad real por siniestros de tránsito.

El corpus documenta además un ajuste en el proceso de calidad de datos de COSEVI hacia 2016, que afecta la comparabilidad estricta de la serie antes y después de ese año; el contenido técnico exacto de ese ajuste no está detallado en los documentos disponibles, por lo que se registra como cambio metodológico reconocido pero no explicado en detalle.

6.2 La cifra del SOA (SUGESE)

El registro del Seguro Obligatorio Automotor cuenta “fallecidos” como reclamos de indemnización reconocidos bajo esa póliza —un proceso administrativo y financiero, con su propio criterio de elegibilidad y plazo de reconocimiento— mientras que COSEVI cuenta a partir del reporte policial levantado en el sitio del hecho. El investigador, desde su conocimiento del sector, confirma además que hubo un cambio de metodología propio del SOA no documentado en el corpus; esta afirmación queda registrada como conocimiento experto del investigador, pendiente de verificación contra un documento primario del SOA que la describa formalmente.

Ninguno de los dos documentos del corpus —el Anuario COSEVI ni el registro SOA— explica ni reconcilia la diferencia entre ambas cifras. Esta discrepancia se mantiene, deliberadamente, como una contradicción abierta y no resuelta, en vez de forzar una reconciliación sin respaldo documental.

6.3 Corroboración externa independiente

Dos fuentes externas al corpus, consultadas puntualmente el 1 de setiembre de 2026, sugieren que la subestimación de la mortalidad vial oficial en Costa Rica no es un problema exclusivo de la comparación reciente entre COSEVI y el SOA, sino un patrón estructural de larga data. Un artículo médico-forense revisado por pares (Medicina Legal de Costa Rica, 2008), basado en registros de autopsia del Poder Judicial, documenta 717 muertes por accidente de tránsito confirmadas por autopsia en 2007, frente a

una cifra de prensa de apenas 339 —menos de la mitad— citada en el propio artículo como evidencia de subregistro. Por separado, el indicador modelado de mortalidad vial del Banco Mundial (SH.STA.TRAF.P5, de base metodológica de la Organización Mundial de la Salud) reporta, para Costa Rica, tasas aproximadamente el doble de la tasa “muerte en sitio” que reporta COSEVI para años comparables.

6.4 Decisión metodológica para este informe

- COSEVI es la fuente de referencia para toda cifra de mortalidad vial oficial citada en este informe.
- Toda cifra de COSEVI se identifica explícitamente como “muerte en sitio” (definición restringida), nunca como mortalidad vial total sin esa salvedad.
- El SOA se usa únicamente como contexto complementario, siempre acompañado de la nota metodológica de esta sección; nunca se presenta una cifra del SOA sin esa salvedad.
- La serie de mortalidad 1990-2012 reconstruida a partir del Informe Estado de la Nación (sección 5) se trata como una tercera serie, no directamente comparable con la de COSEVI ni con la del SOA.

Esta salvedad es relevante para la audiencia del webinar MTSS-CSO: presentar una cifra de mortalidad vial sin esta nota expone al expositor a que una persona del público la contradiga con datos oficiales alternativos del propio Estado costarricense.

6.5 Evolución del marco normativo de aplicación: cámaras, sistema de puntos y alcoholemia

A solicitud del investigador, se verificó puntualmente en fuentes externas al corpus (medios de comunicación e IAFA, citadas en detalle en el paquete de investigación) la evolución de tres instrumentos de aplicación de la Ley de Tránsito que pudieron haber condicionado, junto con la reforma normativa general, el comportamiento de la siniestralidad vial a lo largo de los 30 años analizados.

Fotomultas por cámara: tres intentos, ninguno sostenido

Costa Rica ha intentado instalar un sistema de multas automáticas por cámara en tres ocasiones. El primer intento, en 2011, fue detenido en octubre de ese mismo año por la Sala Constitucional, que objetó que se notificara la multa al propietario del vehículo y no a quien conducía; en agosto de 2012 la Sala permitió retomar el cobro solo si se notificaba directamente al conductor, pero el Ministerio de Obras Públicas y Transportes no contó con los recursos para sostener el programa, y se discontinuó. Hubo un segundo intento en 2020, tampoco sostenido. El tercer intento, en curso durante 2025-2026, es un proyecto de concesión privada con la empresa alemana Jenoptik y Global Development Project S.A., en evaluación por el Consejo Nacional de Concesiones y COSEVI: 400 cámaras en 200 puntos de alta accidentalidad, con un año de gracia solo informativo antes de aplicar multas. La Ley 9078 (artículo 161) autoriza este tipo de sistemas de vigilancia electrónica desde 2012, pero su aplicación efectiva no se ha sostenido en ninguno de los tres intentos documentados.

Sistema de puntos en la licencia

El sistema de puntos en la licencia de conducir se crea con la Ley 9078 (2012), sustituyendo un esquema previo de multas fijas, sin puntaje acumulable. El corpus documental de este proyecto no contiene una serie estadística que permita aislar el efecto específico de este cambio sobre la mortalidad vial.

Límites de alcoholemia

Los límites de alcoholemia vigentes desde la Ley 9078 (artículo 143) son 0,50 a 0,75 gramos por litro de sangre para conductores generales (0,25 a 0,38 miligramos de alcohol en aire espirado), y un límite más estricto de 0,20 a 0,50 g/L para conductores profesionales y conductores noveles, con una multa de ₡280.000. En diciembre de 2020 se presentó un proyecto de ley (diputado Carlos Avendaño) para eliminar ese margen y establecer tolerancia cero; las fuentes externas consultadas no permiten confirmar si ese proyecto fue aprobado, archivado o continúa en trámite legislativo.

Ninguno de estos tres instrumentos (cámaras, puntos, alcoholemia) puede vincularse, con el corpus y las fuentes disponibles, a un cambio específico y aislado en la estadística de mortalidad vial: se documentan aquí como parte del contexto normativo de aplicación de la ley, no como causas verificadas. El detalle completo, con sus fuentes exactas, se conserva en el registro de evidencia E-EXT-CAMARAS-PUNTOS-ALCOHOL-2011-2026 del paquete de investigación.

7. Profundización temática: las diez preguntas de investigación del proyecto

El Manual de Proyecto (v.2) fijó diez preguntas de investigación como guía temática, complementaria a la lectura cronológica de la sección 5. Se retoman aquí en el mismo orden, indicando para cada una el estado de la evidencia disponible.

7.1 Tendencia de mortalidad y siniestralidad vial, 2012-2026

Respondida en detalle en las secciones 4.1 y 4.2 de este informe: ningún indicador principal muestra reducción sostenida; el resultado final empeora con datos hasta 2025 (provisional).

7.2 Perfil de las víctimas por tipo de usuario de la vía

El Anuario COSEVI 2024 desagrega la mortalidad y lesión por tipo de usuario (peatones, ciclistas, motociclistas, ocupantes de vehículo); el documento registra, para 2024, 1.747 personas peatonas involucradas en accidentes de tránsito con víctimas, de las cuales 71 fallecieron en el sitio del hecho. El informe de síntesis CIOdD, citando al Informe Estado de la Nación 2018, documenta que entre 2012 y 2015 los ciclistas representaron 17,5% de un total de 3.305 ciclistas involucrados, y una proporción aún mayor de 7.880 peatones registrados, como fallecidos en el sitio del accidente —una sobrerrepresentación del riesgo en los modos de movilidad no motorizada frente a su peso en los viajes totales, patrón que el mismo informe describe como persistente en las ediciones posteriores del Informe Estado de la Nación hasta 2025. La extracción cuantitativa detallada de las tablas de perfil de víctimas por año y tipo de usuario en los Anuarios COSEVI 2012-2024 (que existen en el corpus con calidad de extracción alta, al ser texto nativo) queda pendiente para una siguiente iteración de este informe, dado que su formato tabular requiere un procesamiento fila por fila más extenso que el alcance de esta versión.

7.3 Geografía del riesgo: tramos de alta accidentabilidad y diagnóstico de riesgo de CONAVI

El corpus contiene el reporte de tramos de alta accidentabilidad de COSEVI (2022-2024) y el diagnóstico integral de riesgo de CONAVI (2018, extraído íntegramente por OCR, 230 páginas), ambos registrados y disponibles para su cruce geográfico. El informe de síntesis CIOdD señala, citando al Informe Estado de la Nación 2018, que la provincia de Limón se ubica reiteradamente entre las de mayor incidencia de mortalidad vial por 100.000 habitantes, en un patrón asociado tanto al tránsito de carga pesada por la Ruta 32 como a limitaciones de infraestructura peatonal y ciclista en esa región. El cruce sistemático y cuantitativo entre ambos documentos primarios (tramos COSEVI vs. diagnóstico de riesgo CONAVI) queda como línea de trabajo pendiente para una siguiente iteración de este informe.

7.4 Estado técnico del parque vehicular (inspección técnica vehicular, 2022-2025)

Respondida en la sección 4.2: la tasa de no aprobación en inspección técnica vehicular mejora de 40,59% (2023) a 36,23% (2025), sin que ello se traduzca en menos muertes viales en el mismo período.

7.5 Protección infantil en vehículos: sistemas de retención infantil, 2021 vs. 2024

Respondida en la sección 4.2: el uso de sistemas de retención infantil sube de 31% (2021) a 48% (2024), la mejora conductual más clara documentada en el corpus, aunque el 52% restante en 2024 todavía no usa el sistema correctamente.

7.6 Aseguramiento y siniestralidad del SOA, mensual 2013-2026

Respondida en la sección 4.2 y en la nota técnica de la sección 6: la serie SOA de accidentes (+170%, 2013-2025) y lesionados (+152%) coincide en dirección con COSEVI, pero la de fallecidos (-63%) la contradice — discrepancia atribuida a diferencias de definición y proceso de conteo entre ambas fuentes oficiales, no resuelta con el corpus disponible.

7.7 Accidentalidad laboral general (SUGESE, Riesgos del Trabajo)

Por decisión metodológica ya documentada en el Manual de Proyecto, los seis reportes de Riesgos del Trabajo de SUGESE no permiten aislar el componente específicamente vial de la accidentalidad laboral general, y quedan excluidos de las variables principales de resultado de este informe (mortalidad y lesión vial); se usan solo como contexto laboral general si una futura versión del informe lo requiere.

7.8 Gestión institucional de la educación vial, 2015-2023

El corpus contiene nueve reportes anuales de Educación Vial (2015 a 2023, con los de 2020-I, 2020-II y 2021 extraídos por OCR), pero su sistematización cuantitativa por indicador de gestión (cobertura, población atendida, temáticas) no se completó en esta ronda de trabajo y queda como línea pendiente. Los reportes de 2024-2026 no están presentes en el corpus; si existen, deben incorporarse en una actualización de este informe.

7.9 Ingresos de peaje de CONAVI y su relación con la inversión en mantenimiento vial

El corpus contiene el reporte de ingresos de peaje de CONAVI (2016-2020), pero su análisis cuantitativo y su relación cautelosa con la inversión efectiva en mantenimiento vial —que el Manual de Proyecto señaló expresamente como una relación a tratar con cautela metodológica, dado que el corpus no contiene el detalle de ejecución presupuestaria correspondiente— no se completó en esta ronda de trabajo y queda pendiente.

7.10 Síntesis de factores de riesgo laboral en movilidad para el webinar MTSS-CSO

Esta pregunta se responde de forma transversal en todo el informe, y en particular en la sección 8 (crecimiento del parque vehicular y congestión) y en las conclusiones (sección 11); su desarrollo específico para el formato de la presentación del webinar corresponde al siguiente entregable de este proyecto (extracto de diapositivas), no a este informe técnico.

8. Contexto estructural: crecimiento del parque vehicular y congestión vial

El corpus primario de este proyecto no contiene series propias de importación o registro de flota vehicular; a solicitud del investigador, y por decisión metodológica del 1 de setiembre de 2026, esta sección se construye con verificación externa puntual de fuentes oficiales, siempre identificadas como tales.

El diagnóstico de transporte y movilidad del Programa Estado de la Nación (2018) documenta que la flota vehicular total de Costa Rica pasó de 797.000 unidades en 2007 a cerca de 1,43 millones en 2016 (crecimiento del orden de 6% anual). Dentro de esa flota, las motocicletas crecieron 187,3% en el mismo período —un ritmo anual cercano a 11,1%, casi tres veces más rápido que los automóviles (67%, 5,3% anual)—; esta cifra coincide exactamente con la reportada por el informe de síntesis CIOdD para el mismo período, lo que da alta confianza a ese dato puntual. Fuentes periodísticas que citan al Instituto Nacional de Seguros y al propio Programa Estado de la Nación sitúan el punto de partida de esta expansión en aproximadamente 600.000 vehículos registrados en el año 2000, y en apenas 82.000 vehículos particulares a inicios de los años 1980 —un crecimiento de 914% en poco más de tres décadas para ese segmento—, alcanzando 1,6 millones de vehículos registrados hacia finales de 2023.

En paralelo, el Programa Estado de la Nación documenta que 49,65% de la Red Vial Nacional presentaba estándares de regularidad deficientes o muy deficientes en 2016-2017; el propio informe de síntesis CIOdD, citando ediciones anteriores del Informe Estado de la Nación, señala que apenas 32,4% de la red vial pavimentada se encontraba en buen estado estructural en 2006, y que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes reconocía, para 2010, una brecha de inversión en red vial nacional de 6.701 millones de dólares frente a una necesidad estimada de 9.674 millones para el período 2010-2012.

Los informes de síntesis del proyecto describen cualitativamente un “colapso” de las vías urbanas asociado a este crecimiento desproporcionado del parque vehicular y motociclista. El investigador planteó, como línea de reflexión, que este crecimiento y la congestión resultante podrían constituir un “cóctel” de riesgo con implicaciones en la salud mental de las personas conductoras; sobre este punto específico, la búsqueda por palabra clave en los dos informes de síntesis con mayor profundidad analítica del corpus (CIOdD y Gemini) no encontró ninguna mención explícita a salud mental o estrés vinculados a la conducción. Se trata, por tanto, de una hipótesis de trabajo razonable del investigador, no de un hallazgo que el corpus documental permita sostener, y así se presenta en este informe.

Tampoco se encontraron, en los documentos de COSEVI revisados hasta la fecha de corte de este informe (el Anuario 2024 completo, el reporte de fallecidos 2024 y el de tramos de alta accidentabilidad, y una porción del Anuario 2012-2015), estadísticas específicas de accidentes o muertes de tránsito atribuidas a conducción bajo efectos del alcohol; los informes de síntesis del proyecto señalan esta misma ausencia como un vacío de información nacional, no solo del corpus. La revisión del resto de los Anuarios COSEVI 2016-2023 antes de declarar esta ausencia como confirmada para todo el corpus queda pendiente.

9. Limitaciones generales

- Solo 14 de los 30 y más años reclamados en la hipótesis original (2012-2026) tienen respaldo estadístico primario de COSEVI en el corpus; el resto (1990-2012) depende de una reconstrucción hecha por un informe de síntesis del investigador a partir de ediciones del Informe Estado de la Nación, no verificada de forma independiente en esta ronda de trabajo.
- Existen al menos tres definiciones operativas distintas de “muerte por accidente de tránsito” activas en las fuentes citadas en este informe (COSEVI “muerte en sitio”, SOA/SUGESE por reclamo de póliza, y la serie del Informe Estado de la Nación 1990-2012 con una base no siempre explicitada), documentadas en la sección 6, que impiden construir una sola serie continua y homogénea 1990-2026.
- Cuatro documentos del corpus (Educación Vial 2020-I, 2020-II, 2021, y el Diagnóstico Integral de Riesgo de CONAVI) se extrajeron por reconocimiento óptico de caracteres con calidad estimada de 0,55 a 0,6 sobre 1; cualquier cifra puntual de estos documentos requiere verificación contra el PDF original antes de citarse fuera de este informe.
- Los seis reportes de Riesgos del Trabajo de SUGESE no permiten aislar el componente específicamente vial y quedan fuera de las variables principales de resultado.
- Las secciones 7.3, 7.8 y 7.9 (geografía del riesgo, gestión de educación vial, e ingresos de peaje) documentan que el corpus contiene la fuente primaria correspondiente, pero su sistematización cuantitativa detallada no se completó en esta versión del informe.
- La línea base del PNDIP 2023-2026 (802 muertes en 2019) no coincide con la cifra “muerte en sitio” de COSEVI para el mismo año (451), lo que sugiere una posible discrepancia adicional de fuente o definición entre los documentos de planificación y los Anuarios estadísticos, no resuelta en este ejercicio.
- El dato de 2025 usado en varias secciones de este informe (572 muertes en sitio) es provisional y está sujeto a un proceso de validación posterior por parte de COSEVI.
- Este informe no establece relaciones causales entre administraciones específicas y resultados de siniestralidad vial; toda asociación temporal reportada se presenta explícitamente como tal, nunca como mecanismo causal probado.

10. Conclusiones

La evidencia disponible en el corpus documental de este proyecto —47 documentos oficiales primarios de Costa Rica más cuatro fuentes de verificación externa puntual, organizados bajo un protocolo formal de investigación con reglas de decisión fijadas de antemano— es consistente con la proposición motivadora de este informe: Costa Rica arrastra más de tres décadas de deuda en movilidad segura que las políticas públicas sucesivas no han logrado saldar de forma sostenida.

Esta conclusión se sostiene en dos niveles independientes de evidencia que se refuerzan mutuamente. En el nivel más reciente y mejor documentado (2012-2024, datos primarios COSEVI), ningún indicador principal de siniestralidad muestra una reducción sostenida, y el dato provisional más reciente (2025) ya supera el máximo histórico validado. En el nivel de más largo plazo (1990-2026, combinando la política documentada en los diez períodos de gobierno con la mejor estadística disponible para cada uno), 7 de 8 períodos evaluables muestran política reportada sin la mejora estadística correspondiente, con el caso más marcado —una meta explícita de reducción de 21,2% en la tasa de mortalidad para 2002-2006 que terminó en un deterioro neto real— y el más reciente —una trayectoria descendente planificada para 2023-2026 que el dato provisional de 2025 ya contradice.

La única excepción parcial identificada (2006-2010) se preserva explícitamente como tal: el propio corpus documental no permite establecer si la mejora observada en ese período respondió a la reforma legal que se tramitaba entonces (Ley 9078), a la desaceleración económica de 2009, o a otros factores no registrados. Esta cautela es consistente con el diseño no causal de todo el análisis.

El informe también deja establecido, con la mayor precisión que el corpus permite, que parte del debate público sobre estas cifras se explica por diferencias metodológicas reales y documentadas entre las fuentes oficiales del propio Estado costarricense —COSEVI, el Seguro Obligatorio Automotor, y el Informe Estado de la Nación— y no únicamente por diferencias de interpretación política. Presentar cualquiera de estas cifras sin la salvedad correspondiente expone a quien las use a una contradicción evitable frente a una audiencia informada.

Finalmente, el crecimiento desproporcionado del parque vehicular y motociclista —verificado con fuente oficial externa allí donde el corpus primario no contenía series propias— y el deterioro paralelo, o al menos la insuficiencia sostenida, de la infraestructura vial se documentan como el factor estructural de contexto más consistente para explicar por qué mejoras puntuales de gestión (fiscalización técnica vehicular, uso de sistemas de retención infantil) no logran traducirse en menos muertes: el crecimiento del riesgo de base parece superar, de forma sistemática, la capacidad de esas intervenciones puntuales.

Este informe queda disponible como documento fuente único para la elaboración de la presentación del webinar MTSS-CSO del 9 de setiembre de 2026, y como base para las líneas de trabajo pendientes señaladas en la sección 9: la extracción cuantitativa detallada del perfil de víctimas por tipo de usuario, el cruce geográfico de tramos de alta accidentabilidad, la sistematización de la gestión de educación vial, y el análisis de los ingresos de peaje de CONAVI.

11. Fuentes documentales

11.1 Documentos primarios del corpus (selección citada en este informe)

- Consejo de Seguridad Vial (COSEVI). Anuarios estadísticos de accidentes de tránsito, 2012-2024. San José: COSEVI.
- Consejo de Seguridad Vial (COSEVI). Reporte de muertes en sitio provisionales, 2025-2026.
- Consejo de Seguridad Vial (COSEVI). Reportes de tramos de alta accidentabilidad, 2022-2024.
- Consejo de Seguridad Vial (COSEVI). Reportes de inspección técnica vehicular, 2022-2025.
- Consejo de Seguridad Vial (COSEVI). Estudios de uso de sistemas de retención infantil, 2021 y 2024.
- Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI). Diagnóstico integral del riesgo, 2018.
- Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI). Reporte de ingresos de peaje, 2016-2020.
- Superintendencia General de Seguros (SUGESE). Reporte de siniestralidad del Seguro Obligatorio Automotor (SOA), mensual, 2013-2026.
- Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Reportes anuales del Programa de Educación Vial, 2015-2023.
- Gómez Meléndez, A. (dir.). Informe técnico de movilidad segura en Costa Rica, 1994-2025 (informe de síntesis, versión CIOdD).
- Gómez Meléndez, A. (dir.). Investigación profunda sobre movilidad segura en Costa Rica (informe de síntesis, versión Gemini), 2010-2026.
- Gómez Meléndez, A. (dir.). Informe descriptivo: evolución de la movilidad segura en los Planes Nacionales de Desarrollo e Inversión Pública de Costa Rica, 1990-2030 (informe de síntesis, versión ChatGPT).

11.2 Fuentes de verificación externa (consultadas puntualmente el 1-2 de setiembre de 2026)

- Programa Estado de la Nación (PEN/CONARE). Diagnóstico de situación de transporte y movilidad, insumo del XXIV Informe Estado de la Nación, 2018.
- Medicina Legal de Costa Rica. Accidentes de tránsito fatales en Costa Rica en el 2007. SciELO Costa Rica, v. 25, n. 2, 2008.
- Banco Mundial. Indicador SH.STA.TRAF.P5 (tasa de mortalidad por accidentes de tránsito, modelada OMS), Costa Rica, 2000-2015.
- La República. “Cantidad de vehículos pasó de 600 mil a 1,6 millones en este siglo, ¿cómo resolver las presas?”, 2024 (cita datos del Instituto Nacional de Seguros).
- Amelia Rueda. “Cantidad de carros particulares en Costa Rica creció un 914% en tres décadas”, 2015 (cita al XXI Informe Estado de la Nación, PEN).
- La Nación. “El regreso de las cámaras viales a Costa Rica” (cronología de los intentos de fotomultas de 2011-2012).

- El Financiero (Costa Rica). Proyecto de concesión de 400 cámaras de fotomultas con Jenoptik y Global Development Project S.A., 2025-2026.
- Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). Límites de alcoholemia vigentes bajo la Ley 9078, artículo 143.
- La República (Costa Rica). Proyecto de ley de “cero tolerancia” al alcohol al volante (diputado Carlos Avendaño), diciembre de 2020.
- Universidad de Costa Rica (UCR). “Costa Rica pasó de la expansión a la recesión en doce meses”, 2009.

11.3 Referencia del protocolo de investigación

El paquete completo de investigación que respalda este informe —research_protocol.json, corpus_manifest.json, 52 documentos registrados, 20 registros de evidencia atómica, 6 registros de análisis, 3 resultados formales y 2 evaluaciones de hipótesis, todos validados contra los esquemas del protocolo de investigación científica utilizado en este proyecto (schema_version 0.3.0)— se conserva en la carpeta “Protocolo_Investigacion” de este proyecto, identificado como MOVSEG-CR-30ANOS-001.

12. Cómo se hizo este informe, explicado en lenguaje sencillo

Esta sección explica, sin tecnicismos, el camino que se siguió para llegar a las conclusiones de las secciones anteriores. No agrega ningún hallazgo nuevo: es una explicación del método, pensada para cualquier persona lectora, tenga o no formación en investigación o estadística.

12.1 La idea general, en una frase

Se reunieron todos los documentos oficiales disponibles sobre movilidad y seguridad vial en Costa Rica, se anotó cada cifra usada con su fuente exacta (documento y página), se compararon esas cifras año por año y período de gobierno por período de gobierno, y se dejó constancia por escrito de cada duda, contradicción o vacío encontrado en el camino, en vez de rellenarlo con una suposición.

Cómo se construyó este informe: cinco pasos, cada uno revisable

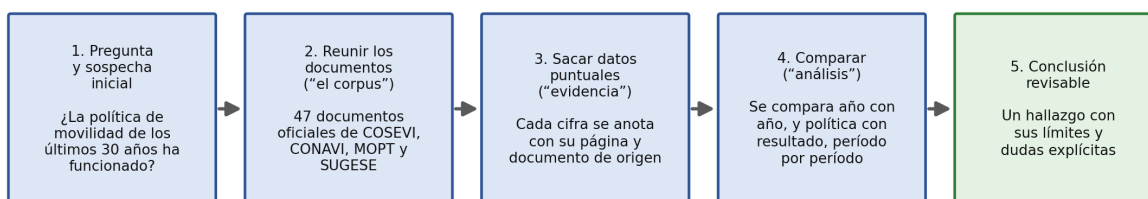


Figura 1. Los cinco pasos del proceso, de la pregunta inicial a una conclusión que cualquiera puede revisar.

12.2 Qué es un “corpus documental” y por qué importa

“Corpus documental” es, sencillamente, el conjunto cerrado de documentos que se decidió usar como fuente de este informe: 47 documentos, entre Anuarios de COSEVI, reportes de CONAVI, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y de la Superintendencia de Seguros (SUGESE), más tres informes de síntesis que el propio investigador había preparado antes con apoyo de inteligencia artificial. La regla de trabajo, fijada desde el inicio del proyecto, fue no usar ninguna cifra que no viniera de ese conjunto de documentos —salvo en cuatro ocasiones puntuales y señaladas expresamente, en las que se buscó un dato externo porque el corpus no lo tenía—. Esta regla es la que permite decir, de cada afirmación de este informe, exactamente de dónde salió.

12.3 Qué significa “hipótesis”, y las dos que se pusieron a prueba

Una hipótesis, en este informe, es simplemente una idea concreta y comprobable que se puede confirmar o descartar con los datos disponibles —lo contrario de una opinión que no se puede verificar—. Se pusieron a prueba dos ideas, ambas derivadas de la pregunta original del investigador:

- Primera idea (llamada H1a): que las cifras oficiales de muertes y lesiones de tránsito, entre 2012 y 2026, no muestran una mejora sostenida.

- Segunda idea (llamada H1b): que, mirando los últimos 30 años, los períodos con política de movilidad más activa no son, en general, los períodos donde mejoran las cifras.

Cada una de estas ideas tenía, desde antes de mirar los resultados, una regla escrita de cuándo se consideraría confirmada y cuándo no. Fijar esa regla de antemano evita el error común de “acomodar” la conclusión después de ver los datos.

12.4 Lo más importante de entender: “relación” no es lo mismo que “causa”

Este es, probablemente, el punto metodológico más importante del informe completo. Cuando el informe dice que, en un período determinado, hubo cierta política de movilidad y las cifras subieron o bajaron, eso NO significa que se haya demostrado que la política causó ese resultado. Puede haber otros factores de por medio —la economía del país, el crecimiento de la población, eventos externos como la pandemia— que el corpus documental disponible no permite aislar ni descartar.

Una distinción clave que se mantiene en todo el informe

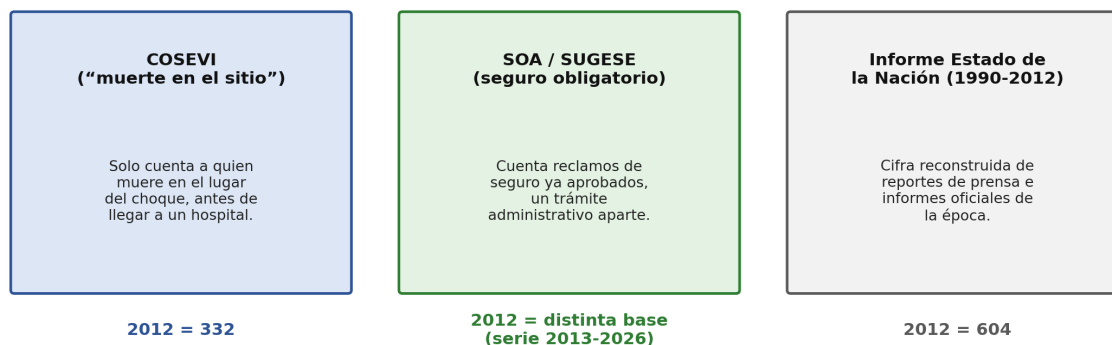
LO QUE SÍ PODEMOS DECIR “En este período hubo cierta política, y en ese mismo período las cifras subieron o bajaron.” Es una fotografía de dos cosas que ocurrieron al mismo tiempo.	LO QUE NO PODEMOS DECIR “Esa política fue la causa de que la cifra subiera o bajara.” Para probar una causa haría falta descartar otros factores (economía, clima, otros países, etc.), y este estudio no lo hace.
---	---

Figura 2. El informe describe coincidencias en el tiempo; no prueba relaciones de causa y efecto.

12.5 Por qué a veces las cifras “no coinciden” entre sí

Una de las preguntas más razonables que puede hacer cualquier persona al leer este informe es: ¿por qué distintas fuentes oficiales dan números distintos de muertes en el mismo año? La respuesta corta es que no todas están midiendo exactamente lo mismo. El caso más claro, documentado en la sección 6 de este informe, es el año 2012: COSEVI reporta 332 muertes “en el sitio del accidente”, mientras que la reconstrucción hecha a partir de los Informes Estado de la Nación reporta 604 muertes para ese mismo año, y la serie del Seguro Obligatorio Automotor usa todavía otra base de conteo distinta.

¿Por qué el mismo año (2012) tiene tres cifras distintas de muertes?



Las tres fuentes son oficiales; miden cosas distintas con reglas distintas. Ninguna "miente": hay que leer siempre la definición antes de comparar una cifra con otra.

Figura 3. Tres fuentes oficiales, tres formas distintas de contar "una muerte de tránsito".

Ninguna de las tres fuentes está equivocada ni oculta información: cada una responde a un propósito administrativo distinto (un registro policial, un trámite de seguros, una síntesis periodística e institucional de la época) y por eso usa una definición distinta de qué cuenta como "muerte por accidente de tránsito". El error que este informe busca evitar es citar una de estas cifras sin aclarar cuáles, exactamente, y qué mide.

12.6 Cómo se decidió, período por período, si "la política funcionó"

Para la segunda idea (H1b), cada uno de los diez períodos de gobierno analizados —desde 1990 hasta 2030— se sometió a dos preguntas simples: ¿hubo una política de movilidad documentada en ese período?, y ¿mejoraron, en ese mismo período, las cifras oficiales de siniestralidad? Cruzando las respuestas a esas dos preguntas se obtiene la clasificación de cada período, que se presenta en la sección 5 de este informe.

Cómo se clasificó cada período de gobierno

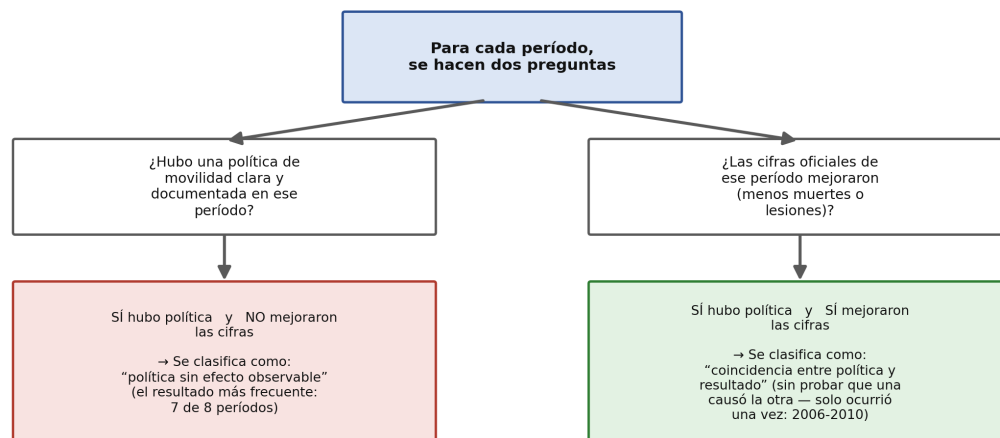


Figura 4. La regla de clasificación aplicada a cada uno de los diez períodos de gobierno.

De los ocho períodos que se pudieron evaluar con esta regla (dos quedaron fuera: 1990-1994, porque los documentos de esa época son ilegibles, y 2027-2030, porque todavía no ha ocurrido), siete cayeron en la casilla “hubo política pero no mejoraron las cifras”, y solo uno —2006-2010— cayó en la casilla de coincidencia, sin que eso pruebe que la política de ese período fue la causa de la mejora.

12.7 Qué tan seguros podemos estar de cada cifra

No todas las cifras de este informe tienen el mismo nivel de certeza, y el informe lo señala expresamente en cada caso, usando estas categorías simples:

- Dato primario de calidad alta: viene de un documento oficial en texto digital nativo (por ejemplo, la mayoría de los Anuarios COSEVI 2012-2024).
- Dato primario con reconocimiento óptico (OCR): viene de escanear e interpretar automáticamente un documento que era una imagen, no texto; tiene mayor probabilidad de error de transcripción y así se advierte.
- Dato de un informe de síntesis del investigador: proviene de un trabajo de investigación previo del propio investigador (por ejemplo, la serie de muertes 1990-2012), citado con su fuente original, pero no verificado de forma independiente documento por documento en este ejercicio.
- Dato de verificación externa puntual: se buscó fuera del corpus original, solo cuando hacía falta y siempre señalado como tal (por ejemplo, las cifras de crecimiento de la flota vehicular).
- Dato provisional: todavía no ha sido validado por la institución que lo produce (por ejemplo, la cifra de muertes de 2025), y podría cambiar.

12.8 Los límites de este método, dichos con franqueza

Este informe no cubre, con dato primario verificable, los 30 años completos que menciona su título: solo 14 de esos años (2012-2026) tienen respaldo estadístico directo de COSEVI; el resto depende de una reconstrucción hecha con informes anteriores. Tampoco establece causas: cuando dos cosas ocurren en el mismo período, el informe lo dice como coincidencia en el tiempo, nunca como prueba de que una provocó la otra. Y varios temas del corpus —el perfil detallado de las víctimas por tipo de usuario de la vía, la geografía exacta del riesgo, la gestión de la educación vial, y los ingresos de peaje de CONAVI— están identificados y documentados, pero su análisis cuantitativo detallado quedó pendiente para una siguiente versión de este informe, tal como se señala en la sección 9.

El detalle técnico completo de cada cifra —documento de origen, página, y nivel de certeza— se conserva en el paquete de investigación de la carpeta “Protocolo_Investigacion”, disponible para quien quiera auditar cualquier afirmación de este informe.